

es. 10 FOGLIO 6

$A = \text{'esce 1 al più una volta su } n \text{ lanci di monete equilibrate'}$

$X = \text{'n° di 1 su } n \text{ lanci'}$

$$X \sim B(n, \frac{1}{2}) \quad p(k) = P(X=k) = \binom{n}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^k \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{n-k}$$

$$\begin{aligned} P(A) &= P(X \leq 1) = P(X=0 \cup X=1) = P(X=0) + P(X=1) = \\ &= \binom{n}{0} \left(\frac{1}{2}\right)^n + \binom{n}{1} \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = (1+n) \frac{1}{2^n} \end{aligned}$$

$B = \text{'T e C escono almeno una volta ciascuno su } n \text{ lanci di monete equilibrate'}$

$$P(B) = P(0 < X < n) = P(1 \leq X \leq n-1) = \sum_{j=1}^{n-1} P(X=j)$$

$$\begin{aligned} P(B) &= 1 - P(B^c) = 1 - P((1 \leq X \leq n-1)^c) = \\ &= 1 - P(X=0 \cup X=n) = 1 - P(X=0) - P(X=n) = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 1 - P(X=0 \cup X=n) = 1 - P(X=0) - P(X=n) = \\
 &= 1 - \binom{n}{0} \left(\frac{1}{2}\right)^n - \binom{n}{n} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 1 - \frac{2}{2^n} = 1 - \frac{1}{2^{n-1}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P(A \cap B) &= P('X \leq i' \cap '1 \leq X \leq n-i') = P(X=1) = \\
 &= \binom{n}{1} \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \frac{n}{2^n}
 \end{aligned}$$

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{n}{2^n}}{\frac{n+1}{2^n}} = \frac{n}{n+1}$$

3) VARIABILI CASUALI GEOMETRICHE

Si ripete un esperimento in maniera identica e indipendente fino a quando si osserva l'evento E una volta.

$X =$ 'n° di prove per arrivare ad ottenere E una volta'

$p = P(E)$ parametro che rappresenta la prob
del verificarsi di E in un singolo
esperimento

$$X \in \{1, 2, 3, \dots, +\infty\} \Rightarrow X \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$$

$X \sim G(p)$ geometrica di parametro p

$$\begin{aligned} p(k) = P(X=k) &= \underbrace{(1-p)(1-p)\dots(1-p)}_{(k-1) \text{ volte}} p = & k=1, 2, \dots \\ &= (1-p)^{k-1} p = q^{k-1} p \quad (q=1-p) \end{aligned}$$

SERIE GEOMETRICA

$$\sum_{j=0}^{+\infty} q^j = \frac{1}{1-q}$$

per $0 < q < 1$

Verifichiamo che $\sum_{k=1}^{+\infty} p(k) = 1$

$$\sum_{k=1}^{+\infty} q^{k-1} p = p \sum_{k=1}^{+\infty} q^{k-1} \overset{\substack{\uparrow \\ \dots \\ 1}}{=} p \sum_{j=0}^{+\infty} q^j = \frac{p}{1-q} \overset{\substack{\uparrow \\ p}}{=} \frac{p}{p} = 1$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} q = p = p \sum_{k=1}^{\infty} q^{k-1} \xrightarrow{k-1=j} p \sum_{j=0}^{\infty} q = \frac{p}{1-q} \xrightarrow{q=1-p} \frac{p}{p} = 1$$

$$E[X] = \sum_{k=1}^{\infty} x_k p(x_k) = \sum_{k=1}^{\infty} k q^{k-1} p = p \sum_{k=0}^{\infty} k q^k =$$

$$= p \sum_{k=0}^{\infty} \frac{d}{dq} q^k = p \frac{d}{dq} \left(\sum_{k=0}^{\infty} q^k \right) = p \frac{d}{dq} \left(\frac{1}{1-q} \right) =$$

$$= p \left(- (1-q)^{-2} (-1) \right) = \frac{p}{(1-q)^2} \xrightarrow{1-q=p} \frac{p}{p^2} = \frac{1}{p}$$

$$E[X^2] = \sum_{k=1}^{\infty} x_k^2 p(x_k) = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 q^{k-1} p =$$

$$= p \left[\sum_{k=1}^{\infty} (k^2 - k + k) q^{k-1} \right] =$$

$$= p \left[\sum_{k=1}^{\infty} (k^2 - k) q^{k-1} + \sum_{k=1}^{\infty} k q^{k-1} \right] =$$

$$= p \left[q \sum_{k=1}^{\infty} k(k-1) q^{k-2} + \sum_{k=0}^{\infty} k q^{k-1} \right] =$$

$$\begin{aligned}
& \left[\sum_{k=1}^{+\infty} k(k-1)q^{k-2} + \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{d}{dq} q^k \right] = \\
& = p \left[q \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{d^2 q^k}{dq^2} + \frac{d}{dq} \sum_{k=0}^{+\infty} q^k \right] = \\
& = p \left[q \frac{d^2}{dq^2} \sum_{k=0}^{+\infty} q^k + \frac{d}{dq} \left(\frac{1}{1-q} \right) \right] = \\
& = p \left[q \frac{d^2}{dq^2} \left(\frac{1}{1-q} \right) + (1-q)^{-2} \right] = p \left[q \cdot 2(1-q)^{-3} + (1-q)^{-2} \right] = \\
& \stackrel{\uparrow}{=} p \left[\frac{2q}{p^3} + \frac{1}{p^2} \right] = \frac{2q}{p^2} + \frac{1}{p} = \frac{2(1-p)}{p^2} + \frac{1}{p} = \frac{2-p}{p^2} \\
& 1-q=p
\end{aligned}$$

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2 = \frac{2-p}{p^2} - \left(\frac{1}{p} \right)^2 = \frac{2-p}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{1-p}{p^2} = \frac{q}{p^2}$$

es. 4 FOGLIO 6

Se X - 'no estrazioni per ottenere una volta E'

Se $X =$ 'no estrazioni per ottenere un volt E'

$$X \sim G(p) \quad \text{con } p = P(E) = \theta$$

$$X \in \{1, 2, \dots, +\infty\}$$

$$P(X > 4) = \sum_{k=5}^{+\infty} p(k) = \sum_{k=5}^{+\infty} (1-\theta)^{k-1} \theta =$$

$$\stackrel{\uparrow}{=} \theta \sum_{j=4}^{+\infty} (1-\theta)^j = \theta (1-\theta)^4 \sum_{j=4}^{+\infty} (1-\theta)^{j-4} \stackrel{\uparrow}{=} \theta (1-\theta)^4 \sum_{i=j-4}^{+\infty} (1-\theta)^i$$

$$= \theta (1-\theta)^4 \left(\sum_{i=0}^{+\infty} (1-\theta)^i \right) = \theta (1-\theta)^4 \frac{1}{1-(1-\theta)} = \frac{\theta (1-\theta)^4}{\theta}$$

oppure

$$P(X > 4) = 1 - P(X \leq 4) = 1 - (\theta + (1-\theta)\theta + (1-\theta)^2\theta + (1-\theta)^3\theta + (1-\theta)^4\theta) =$$

$$= (1-\theta)(1-\theta - \theta(1-\theta) - \theta(1-\theta)^2 - \theta(1-\theta)^3)$$

es. Una scatola contiene 3 palline bianche e 4 palline verdi. Sia X = 'numero di estrazioni senza reimmissione per ottenere una pallina bianca' e sia Y = 'numero di estrazioni con reimmissione per ottenere una pallina bianca'. Studiare X e Y (valori possibili, funzione di massa di prob., valor medio)

$Y \sim G(p(E))$ perché gli esperimenti si ripetono in modo identico e indipendente

$$p(E) = \frac{3}{7}$$

$$Y \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \quad P_Y(k) = \left(\frac{4}{7}\right)^{k-1} \frac{3}{7} \quad k=1, 2, \dots$$

$$E[Y] = \frac{1}{p} = \frac{7}{3}$$

X non è una geometrica (gli esperimenti non si ripetono in maniera identica)

$$X \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$p_x(1) = P(X=1) = \frac{3}{7} = \left(\frac{15}{35}\right)$$

$$p_x(2) = P(X=2) = \frac{4 \cdot 3}{7 \cdot 6} = \frac{2}{7} = \left(\frac{10}{35}\right)$$

$$p_x(3) = P(X=3) = \frac{4 \cdot 3 \cdot 3}{7 \cdot 6 \cdot 5} = \frac{6}{35}$$

$$p_x(4) = P(X=4) = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 3}{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4} = \frac{3}{35}$$

$$\sum_{k=1}^5 p_x^{(k)} = 1$$

$$p_x(5) = P(X=5) = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 3}{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3} = \frac{1}{35}$$

$$E[X] = 1 p_x(1) + 2 p_x(2) + 3 p_x(3) + 4 p_x(4) + 5 p_x(5) =$$

$$= 1 \cdot \frac{15}{35} + 2 \cdot \frac{10}{35} + 3 \cdot \frac{6}{35} + 4 \cdot \frac{3}{35} + 5 \cdot \frac{1}{35} =$$

$$= \frac{15+20+18+12+5}{35} = \frac{70}{35} = 2$$

4) VARIABILI CASUALI BINOMIALI NEGATIVE

Si ripete un esperimento in maniera
identica e indipendente fino a quando
si è verificato E r volte ($r \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$)
anche non consecutive

X = 'n° esperimenti per osservare
 E r volte anche non consecutive'

$X \sim NB(r, p)$ con $p = P(E)$ prob. di
verificarsi di E in un singolo
esperimento

$$X \in \{r, r+1, \dots, +\infty\}$$

Per $k = r, r+1, r+2, \dots$

$$p(k) = P(X=k) = P\left(\begin{array}{l} \text{'nei primi } (k-1) \text{ esperimenti} \\ E \text{ si verifica } (r-1) \text{ volte'} \end{array} \cap \begin{array}{l} \text{'nell'ultimo} \\ \text{esperimento} \\ E \text{ si verifica'} \end{array}\right) =$$

$$P(\text{'nei primi } (k-1) \text{ esperimenti'}) \cdot P(E \text{ si verifica} \dots)$$

$$\begin{aligned}
 & \overset{\substack{= \\ \uparrow \\ \text{INDIPENDENZA} \\ \text{ESPERIMENTI}}}{=} \underbrace{P\left(\begin{array}{l} \text{nei primi } (K-1) \text{ esperimenti} \\ E \text{ si verifici } (r-1) \text{ volte} \end{array}\right)}_{\text{binomiale}} P\left(\begin{array}{l} E \text{ si verifici} \\ \text{nell'ultimo esperimento} \end{array}\right) = \\
 & = \binom{K-1}{r-1} p^{r-1} q^{K-r-(r-1)} \cdot p = \\
 & = \binom{K-1}{r-1} p^r q^{K-r} \quad \text{con } q = 1 - p
 \end{aligned}$$

X si può anche vedere come una somma di r geometriche indipendenti:

$$Y_1, Y_2, \dots, Y_r \sim G(p) \text{ INDIPENDENTI}$$

$$X = Y_1 + Y_2 + \dots + Y_r$$

$$E[X] = E\left[\sum_{\ell=1}^r Y_\ell\right] = \sum_{\ell=1}^r E[Y_\ell] = \sum_{\ell=1}^r \underset{Y_\ell \sim G(p)}{\uparrow} \frac{1}{p} = \frac{r}{p}$$

$$\text{Var}(X) = \text{Var}\left(\sum_{\ell=1}^r Y_\ell\right) \stackrel{\text{indipendenza}}{=} \sum_{\ell=1}^r \text{Var}(Y_\ell) = \sum_{\ell=1}^r \frac{q}{p^2} = r \frac{q}{p^2}$$

$$\text{Var}(X) = \text{Var}\left(\sum_{e=1}^r Y_e\right) \stackrel{Y_e \text{ IN.D.P.}}{=} \sum_{e=1}^r \text{Var}(Y_e) = \sum_{e=1}^r \frac{q}{p^2} = r \frac{q}{p^2}$$

5) VARIABILI CASUALI DI POISSON (eventi rari)

Una v.c. di Poisson è una v.c. che assume valori in $\mathbb{N}$ con funzione di massa

$$p(k) = P(X=k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad \text{se } X \sim P_0(\lambda) \\ \text{con } \lambda > 0$$

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{\lambda} \quad \textcircled{A}$$

$$\begin{aligned} \phi(t) &= E[e^{tx}] = \sum_{k=0}^{+\infty} e^{tk} p(k) = \sum_{k=0}^{+\infty} e^{tk} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \\ &= e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{e^{tk} \lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(e^t \lambda)^k}{k!} \quad \textcircled{A} \end{aligned}$$

$$= e \sum_{k=0}^{\infty} \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} = e \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(e^{-\lambda} \lambda)^k}{k!} = e \cdot 1 = e$$

$$= e^{-\lambda} e^{\lambda} = e^{\lambda(e-1)}$$

$$E[X] = \left. \frac{d\phi}{dt} \right|_{t=0} = \left. \left(\frac{d}{dt} e^{\lambda(e^t-1)} \right) \right|_{t=0} = \left. \left(e^{\lambda(e^t-1)} \lambda e^t \right) \right|_{t=0} = \lambda$$

$$E[X^2] = \left. \frac{d^2\phi}{dt^2} \right|_{t=0} = \left. \left(\frac{d^2}{dt^2} e^{\lambda(e^t-1)} \right) \right|_{t=0} = \left. \left(\frac{d}{dt} \left(e^{\lambda(e^t-1)} \lambda e^t \right) \right) \right|_{t=0} =$$

$$= \left. \left(\lambda e^t e^{\lambda(e^t-1)} + \lambda e^t e^{\lambda(e^t-1)} \lambda e^t \right) \right|_{t=0} =$$

$$= \lambda + \lambda^2$$

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2 = \lambda + \lambda^2 - \lambda^2 = \lambda$$

CASO DI UNA V.C. BINOMIALE $Y \sim B(n, p)$

con $n \rightarrow +\infty$ ($n \gg 1$) e $\lambda = np$ ovvero $p = \frac{\lambda}{n} \ll 1$

$$p_Y(k) = P(Y=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} =$$

$$= \frac{n!}{(n-k)! k!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} = \frac{\lambda^k}{k!} \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \dots (n-k+1)}{n^k} \frac{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n}{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^k}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} p_Y(k) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\lambda^k}{k!} \underbrace{\frac{n(n-1) \dots (n-k+1)}{n^k}}_{\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1} \underbrace{\frac{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n}{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^k}}_{\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{e^{-\lambda}}{1}} =$$

$$= \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

funzione di massa
della v.c. di Poisson

esempi di applicazione di una v.c. di Poisson

- errori di stampa in un libro / in un capitolo / in una pagina
- incidenti in un tratto di strada durante una settimana

- n° di accessi ad un sito web
- n° di individui che superz i 100 anni in una data città

es. 1 Il n° medio di incidenti settimanali in un particolare tratto di autostrada è pari a 3, qual è la probabilità che la prossima settimana vi sia almeno un incidente.

$X =$ 'n° incidenti settimanali sul tratto di autostrada'

$$X \sim Po(3) \quad P(X \geq 1) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{3^k}{k!} e^{-3}$$

oppure

$$\begin{aligned} P(X \geq 1) &= 1 - P(X < 1) = 1 - P(X = 0) = \\ &= 1 - \frac{3^0}{0!} e^{-3} = 1 - e^{-3} \end{aligned}$$

$$= 1 - \frac{2}{0!}e = 1 - e$$

È quale è la prob. che nelle prossime due settimane il numero di incidenti non superi complessivamente 1?

INDIP. $\left\{ \begin{array}{l} X_1 = \text{'n° incidenti nella prima settimana'} \sim P_0(3) \\ X_2 = \text{'.. .. seconda settimana'} \sim P_0(3) \end{array} \right.$

$$P(X_1 + X_2 \leq 1)? \quad X_1 + X_2 \sim P_0(3+3) = P_0(6)$$

$$\begin{aligned} P(X_1 + X_2 \leq 1) &= P(X_1 + X_2 = 0) + P(X_1 + X_2 = 1) = \\ &= \frac{6^0}{0!} e^{-6} + \frac{6^1}{1!} e^{-6} = e^{-6} (1 + 6) = 7e^{-6} \end{aligned}$$

Riproducibilità delle v.c. di Poisson

Sia $X \sim P_0(\lambda_1)$ e $Y \sim P_0(\lambda_2)$ INDIPENDENTI

$$Z = X + Y$$

$$\begin{aligned}
\phi_Z(t) &= \phi_{X+Y}(t) \stackrel{\text{indep.}}{=} \phi_X(t) \phi_Y(t) = e^{\lambda_1(e^t-1)} e^{\lambda_2(e^t-1)} \\
&= e^{(\lambda_1+\lambda_2)(e^t-1)} \Rightarrow Z \sim \text{Po}(\lambda_1+\lambda_2)
\end{aligned}$$